

Criação de Camarão em Cativeiro com Monitoramento IoT para Gastronomia

Shrimp Farming in Captivity with IoT Monitoring for Gastronomy

Davi Mathais de Almeida¹, Leandro Augusto de Souza Muniz¹, Tiago de Lara Rodrigues¹

¹Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo

*davi.almeida@aluno.cps.sp.gov.br, leandro.muniz@aluno.cps.sp.gov.br,
tiago.rodrigues01@aluno.cps.sp.gov.br*

Resumo

A carcinicultura no Vale do Ribeira, em São Paulo, apresenta elevado potencial produtivo, mas enfrenta desafios relacionados ao manejo predominantemente manual e à falta de infraestrutura tecnológica. Para mitigar esses problemas, este trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema de monitoramento inteligente e automação para cativeiros de camarão, integrando Internet das Coisas (IoT) a uma Aplicação Web Progressiva. O sistema utiliza um microcontrolador ESP32 equipado com sensores para coleta em tempo real de temperatura, pH e amônia, além de um dispensador automatizado de ração. Os dados são enviados para um banco de dados em nuvem e disponibilizados em um painel interativo que oferece histórico em gráficos e controle remoto. Testes de validação realizados em ambiente real, com camarões em aquário, demonstraram alta precisão do sensor de temperatura (98,27%) e desempenho satisfatório do sensor de pH (95,98%), embora o sensor de amônia e o mecanismo do alimentador tenham apresentado limitações operacionais. Conclui-se que a solução possui viabilidade técnica para auxiliar produtores no acompanhamento contínuo da qualidade da água, promovendo uma gestão mais eficiente, com aprimoramentos futuros direcionados à robustez dos componentes.

Palavras-chave: Carcinicultura, Monitoramento, Internet das Coisas, Automação, Vale do Ribeira.

Abstract

Shrimp farming in the Vale do Ribeira, São Paulo, has high productive potential but faces challenges related to predominantly manual management and a lack of technological infrastructure. To mitigate these problems, this work proposes the development of an intelligent monitoring and automation system for captive shrimp farming, integrating the Internet of Things (IoT) with a Progressive Web Application. The system uses an ESP32 microcontroller equipped with sensors for real-time collection of temperature, pH, and ammonia, in addition to an automated feed dispenser. Data is sent to a cloud database and made available on an interactive dashboard that offers historical graphs and remote control. Validation tests conducted in a real environment, with shrimp in an aquarium, demonstrated high accuracy of the temperature sensor (98.27%) and satisfactory performance of the pH sensor (95.98%), although the ammonia sensor and the feeder mechanism presented operational limitations. It is concluded that the solution is technically viable to assist producers in the continuous monitoring of water quality, promoting

more efficient management, with future improvements directed towards the robustness of the components.

Keywords: Shrimp farming, Monitoring, Internet of Things, Automation, Vale do Ribeira.

1 Introdução

Segundo [1], Caridea é um grupo de crustáceos amplamente conhecido como camarões, animais da ordem Decapoda, encontrados em ambientes de água doce ou salgada. Estima-se a existência de aproximadamente 3.500 espécies, distribuídas em 16 superfamílias e 36 famílias, sendo cerca de 800 de água doce e 2.700 de água salgada. A carcinicultura refere-se à criação de camarões em viveiros, podendo ser aplicada a espécies marinhas ou de água doce.

A produção mundial de camarão tem crescido, em média, 4,97% ao ano nos últimos sete anos, com o Equador como maior produtor e exportador, seguido por China, Índia, Vietnã, Indonésia, Tailândia e Brasil [2]. No Brasil, o camarão é a segunda maior fonte de valor na produção aquícola, concentrando-se principalmente na região Nordeste, com destaque para o Ceará, que registrou 43,7 mil toneladas em 2022. A região Nordeste responde por cerca de 99% da produção brasileira, totalizando 92,4 mil toneladas no mesmo ano [3].

O Vale do Ribeira, localizado no sul do estado de São Paulo, apresenta condições ambientais favoráveis à carcinicultura, como rios, estuários e manguezais, com produção concentrada nos municípios de Cananeia, Eldorado e Sete Barras. Os camarões de água doce da região pertencem às famílias Palaemonidae e Atyidae, com destaque para os gêneros *Palaemon*, *Palaemonetes* e *Macrobrachium* [1]. Apesar do potencial produtivo, a atividade enfrenta desafios relacionados à má gestão dos tanques, infraestrutura limitada, poluição e proliferação de doenças, comprometendo a qualidade do produto e a rentabilidade.

A qualidade da água é um dos fatores determinantes para a produção de camarões com valor gastronômico. Variações inadequadas de temperatura podem causar estresse fisiológico nos camarões, afetando o metabolismo, o consumo de oxigênio e o desempenho produtivo. [4]. O pH inadequado prejudica a osmorregulação e degrada aminoácidos responsáveis pelo sabor do camarão [5], além de favorecer a proliferação de bactérias do gênero *Vibrio*, que representam risco à saúde do consumidor [6]. A amônia, produzida pelo metabolismo proteico e pela decomposição de matéria orgânica, provoca danos ao tecido muscular e ao hepatopâncreas em concentrações elevadas [6]. Sistemas de rastreabilidade na aquicultura constituem um diferencial competitivo e um requisito crescente para acesso a mercados internacionais [7]. Nesse contexto, o monitoramento contínuo e preciso dos parâmetros do cativeiro torna-se indispensável para garantir a produção de camarão com qualidade gastronômica, objetivo central deste trabalho.

Para entender as condições reais de manejo na região, foi conduzida uma pesquisa de campo com participantes vinculados à carcinicultura no Vale do Ribeira, por meio de entrevistas estruturadas com roteiro de dez questões voltadas às rotinas de manejo e aos cuidados com os cativeiros. Os resultados indicaram que o manejo é realizado de forma predominantemente manual, com os responsáveis dedicando em média cinco horas diárias ao cuidado dos cativeiros e realizando a verificação dos parâmetros da água de três a quatro vezes por dia, nos períodos da manhã, tarde e noite. Os participantes relataram que já ocorreram perdas de camarões tanto por falhas na alimentação, situações em que os animais deixaram de ser alimentados, quanto por alterações nos parâmetros da água, especialmente elevação da amônia, que se converte em nitrito e compromete a qualidade do ambiente aquático. A ausência de controle automatizado da alimentação e de registro histórico dos parâmetros ambientais foi apontada como principal

fator que dificulta a identificação precoce de alterações críticas e aumenta o risco de perdas.

Nesse contexto, a Internet das Coisas (do inglês, *Internet of Things*, ou IoT) tem se consolidado como uma abordagem promissora para o monitoramento e automação de sistemas aquícolas. A capacidade de coletar dados ambientais em tempo real por meio de sensores conectados, transmiti-los para a nuvem e disponibilizá-los ao produtor de forma remota representa um avanço significativo em relação ao manejo manual tradicional. Estudos recentes demonstram que a adoção de sistemas baseados em IoT na carcinicultura contribui para o aumento da precisão no monitoramento da qualidade da água, a redução do tempo de resposta a alterações críticas e a melhoria dos indicadores produtivos, como taxa de sobrevivência e crescimento dos animais [8]. A integração dessas tecnologias à realidade dos produtores do Vale do Ribeira representa, portanto, uma oportunidade concreta de modernização da atividade com impacto direto na qualidade e na rentabilidade da produção.

Para superar esses desafios, é proposta a implementação de um sistema de monitoramento inteligente baseado em IoT. O sistema monitora parâmetros críticos, como temperatura, potencial hidrogeniônico (pH) e amônia, utilizando sensores conectados ao microcontrolador ESP32 com rede sem fio (*Wi-Fi*) para coleta e transmissão de dados em tempo real. A aplicação web permite ao usuário visualizar informações, controlar remotamente as operações e acionar um alimentador automático programável, que distribui ração conforme horários e quantidades definidas. Além disso, o sistema gera relatórios históricos, gráficos e envia notificações preventivas em caso de alterações críticas, garantindo maior eficiência e segurança na criação de camarões.

2 Objetivos

Este trabalho tem como objetivo desenvolver um sistema de monitoramento automatizado para cativeiros de camarão, integrando sensores IoT a uma aplicação web progressiva, a fim de auxiliar produtores no acompanhamento contínuo dos parâmetros ambientais e no controle da alimentação dos cativeiros.

2.1 Objetivos específicos

1. Monitorar remotamente os parâmetros de temperatura, pH e amônia da água dos cativeiros, emitindo alertas automáticos ao usuário em caso de desvios nos valores esperados.
2. Registrar e armazenar dados históricos dos cativeiros, disponibilizando relatórios e gráficos para análise das condições ambientais ao longo do tempo.
3. Automatizar o fornecimento de ração por meio de um dispensador controlado pelo sistema, com definição de horários e quantidades pelo usuário.
4. Desenvolver uma aplicação web responsiva que disponibilize ao produtor acesso remoto em tempo real aos parâmetros monitorados e ao controle da alimentação.

3 Estado da Arte

A utilização de sistemas de monitoramento baseados em IoT na carcinicultura tem sido explorada em diferentes contextos, com abordagens variadas quanto à tecnologia de comunicação, aos parâmetros monitorados e à forma de suporte à decisão.

O trabalho de [9] propõe um sistema de telemonitoramento para a criação de camarões utilizando microcontroladores ESP32 integrados a módulos de Longo Alcance (do inglês, *Long Range*, ou LoRa) e sensores de pH, oxigênio dissolvido e temperatura. A transmissão dos dados ocorre via Rede de Longo Alcance e Ampla Cobertura (do inglês, *Long Range Wide Area Network*, ou LoRaWAN), com integração aos Serviços de Nuvem da Amazon (do inglês, *Amazon Web*

Services, ou AWS) por meio do Protocolo de Telemetria por Enfileiramento de Mensagens (do inglês, *Message Queuing Telemetry Transport*, ou MQTT). A escolha do LoRaWAN foi motivada pela necessidade de cobrir grandes áreas rurais sem dependência de infraestrutura de rede local. Os resultados apresentaram medições precisas de temperatura e pH, com variações mínimas de 0,5°C, e alcance de comunicação de aproximadamente 138 metros, suficiente para fazendas de pequeno e médio porte. No entanto, o estudo apresenta limitações metodológicas significativas: a ausência de monitoramento de amônia ignora um dos principais fatores de mortalidade em cativeiros, enquanto a baixa autonomia energética do protótipo restringe sua viabilidade para implantações de longo prazo em tanques isolados, exigindo infraestrutura elétrica local contínua.

[8] apresenta um sistema de monitoramento em tempo real para fazendas de camarão de água doce (*Macrobrachium rosenbergii*) em Bangladesh, integrando sensores de temperatura, pH, salinidade, oxigênio dissolvido e turbidez a um microcontrolador Arduino Yun. Os dados são transmitidos para uma camada de nuvem que aplica o método de Análise Hierárquica (do inglês, *Analytic Hierarchy Process*, ou AHP), calculando um índice composto de qualidade da água que orienta o produtor sobre a necessidade de intervenção, com notificações automáticas via portal web. O sistema operou por 120 dias em ambiente real de cultivo, coletando mais de 4.600 registros com erro médio inferior a 7% em relação a medições manuais de referência. A comparação entre um tanque monitorado pelo sistema IoT e outro gerenciado manualmente evidenciou ganhos expressivos na biometria e na taxa de sobrevivência (90% contra 80–90%). Como limitações críticas, a arquitetura depende exclusivamente de conectividade *Wi-Fi*, o que representa um “gargalo” severo em zonas rurais, e a necessidade de calibração manual frequente dos sensores acaba por mitigar os ganhos de tempo proporcionados pela automação, exigindo intervenção humana constante.

O trabalho de [10] propõe um protótipo de monitoramento da qualidade da água para a criação de camarões Vannamei utilizando um microcontrolador Arduino Uno acoplado a um NodeMCU ESP8266, integrados aos sensores DS18B20 (temperatura), PH SEN0161 (pH) e um sensor de Sólidos Totais Dissolvidos (do inglês, *Total Dissolved Solids*, ou TDS) para condutividade. A comunicação entre os dois microcontroladores ocorre via porta serial, com o ESP8266 responsável por transmitir os dados via *Wi-Fi* diretamente para o Google Planilhas (*Google Sheets*), que atua como interface de armazenamento e visualização acessível remotamente por smartphone. A escolha do Google Sheets como plataforma de monitoramento foi motivada pela facilidade de acesso e baixo custo de implementação para os produtores. Os resultados dos testes indicaram acurácia de 98,59% para o sensor TDS, 98,59% para o sensor DS18B20 e 94,89% para o sensor de pH robótico DF, com desvios padrão de 0,448, 0,053 e 0,258, respectivamente, evidenciando boa confiabilidade das leituras. Contudo, o estudo apresenta limitações relevantes: os próprios autores reconhecem que os resultados estão condicionados às condições ambientais específicas e à calibração dos sensores utilizada durante os testes, o que compromete a generalização do sistema para outros ambientes de cultivo. Além disso, assim como em outros trabalhos da área, o protótipo não contempla o monitoramento de oxigênio dissolvido e amônia, parâmetros críticos apontados pelos próprios autores como necessários para uma avaliação mais completa da qualidade da água em pesquisas futuras.

Em termos de semelhanças metodológicas, os três trabalhos analisados fundamentam-se no uso de microcontroladores de baixo custo (ESP32, Arduino e módulos ESP8266) como núcleos de processamento, priorizam o monitoramento contínuo de parâmetros físico-químicos vitais (notadamente temperatura e pH) e empregam plataformas em nuvem para transpor a distância física entre os viveiros e a tomada de decisão do produtor. Essas convergências demonstram um consenso acadêmico sobre a arquitetura básica de soluções IoT para a carcinicultura. Por outro lado, as soluções baseadas em conectividade *Wi-Fi* ([8] e [10]) compartilham a fragilidade de dependerem de infraestrutura de rede local, um gargalo relevante em áreas rurais isoladas, além da necessidade de calibração manual recorrente para manter a confiabilidade das leituras. Nenhum dos sistemas avaliados integra o controle automatizado da alimentação ao monitoramento

ambiental, tratando essas duas funções intrinsecamente ligadas como responsabilidades separadas, e nenhum contempla o monitoramento de amônia, parâmetro crítico para a sobrevivência dos camarões. Em comparação, o sistema proposto neste trabalho inova ao unificar a coleta de dados e o controle ativo do cativoiro, com definição de horários e quantidades de ração, envio de alertas preventivos e monitoramento de amônia em um único ecossistema tecnológico.

4 Materiais e Métodos

Esta pesquisa caracteriza-se como aplicada, uma vez que visa ao desenvolvimento de uma solução tecnológica concreta para o problema de manejo manual identificado na carcinicultura do Vale do Ribeira. Quanto à abordagem, classifica-se como quantitativa e experimental, pois os resultados são expressos em métricas mensuráveis de desempenho dos sensores, como erro médio e precisão percentual, obtidas por meio de testes com variação controlada das condições ambientais e comparação simultânea com instrumentos de referência calibrados. Em relação aos objetivos, a pesquisa tem caráter exploratório, dado que a aplicação de sistemas de monitoramento baseados em IoT voltados especificamente à realidade dos produtores de camarão de água doce do Vale do Ribeira ainda é pouco investigada, justificando a investigação da viabilidade técnica da solução proposta nesse contexto.

O sistema foi desenvolvido seguindo uma abordagem iterativa, com ciclos de desenvolvimento, teste e refinamento realizados ao longo do projeto. O projeto foi estruturado em duas frentes: a aplicação web e o componente IoT. A aplicação web foi organizada em duas camadas: a interface de usuário, implementada como Aplicativo Web Progressivo (do inglês, *Progressive Web App*, ou *PWA*), garantindo acesso via dispositivos móveis sem necessidade de instalação nativa; e a camada de servidor, responsável pelo gerenciamento de dados, autenticação de usuários por meio de Tokens de Autenticação (do inglês, *JSON Web Token*, ou *JWT*) e comunicação com os equipamentos de monitoramento.

A persistência dos dados é realizada em banco de dados não relacional hospedado em nuvem, que oferece armazenamento flexível e escalável. A interface de usuário e a Interface de Programação de Aplicações (do inglês, *Application Programming Interface*, ou *API*) foram disponibilizadas em plataformas de computação em nuvem com mecanismo de *deploy* contínuo, assegurando a disponibilidade do sistema em ambiente de produção.

4.1 Ambiente de Testes

O componente IoT foi desenvolvido com base no microcontrolador ESP32, escolhido por oferecer conectividade Wi-Fi integrada, processamento suficiente para leitura simultânea de múltiplos sensores analógicos e digitais, e baixo custo em relação a alternativas com módulos de comunicação externos. O firmware foi implementado em linguagem C++ utilizando o núcleo *core*) oficial da Espressif para a plataforma Arduino, garantindo compatibilidade com as bibliotecas dos sensores utilizados. A validação do componente foi realizada em ambiente físico real, conforme detalhado na Seção 4.5. As especificações técnicas do hardware constam na Tabela 1.

Tabela 1: Especificações do ambiente de testes

Item	Especificação
Microcontrolador	ESP32 [modelo/revisão]
Linguagem de firmware	C++ ([Arduino Core / PlatformIO, versão])
Sensor de temperatura	DS18B20
Sensor de pH	Ph4502
Sensor de gases tóxicos	MQ-135
Atuador	Módulo relé 5V + motor DC (dispensador)

Fonte: Autoria Própria

4.2 Funcionamento do projeto

A Figura 1 apresenta o fluxograma geral do sistema. Na etapa 1, o usuário realiza o cadastro na plataforma. Na etapa 2, as informações são registradas e acessadas por meio do aplicativo. Na etapa 3, o aplicativo se comunica de forma bidirecional com o banco de dados na nuvem, que armazena e disponibiliza todas as informações do sistema. Na etapa 4, o banco de dados troca dados com o equipamento IoT, representado pelo ESP32, que utiliza seus sensores para captar os parâmetros de temperatura, pH e amônia do cativeiro em tempo real. Na etapa 5, o ESP32 aciona o dispensador de ração conforme os horários e quantidades definidos pelo usuário, completando o ciclo automatizado do sistema.

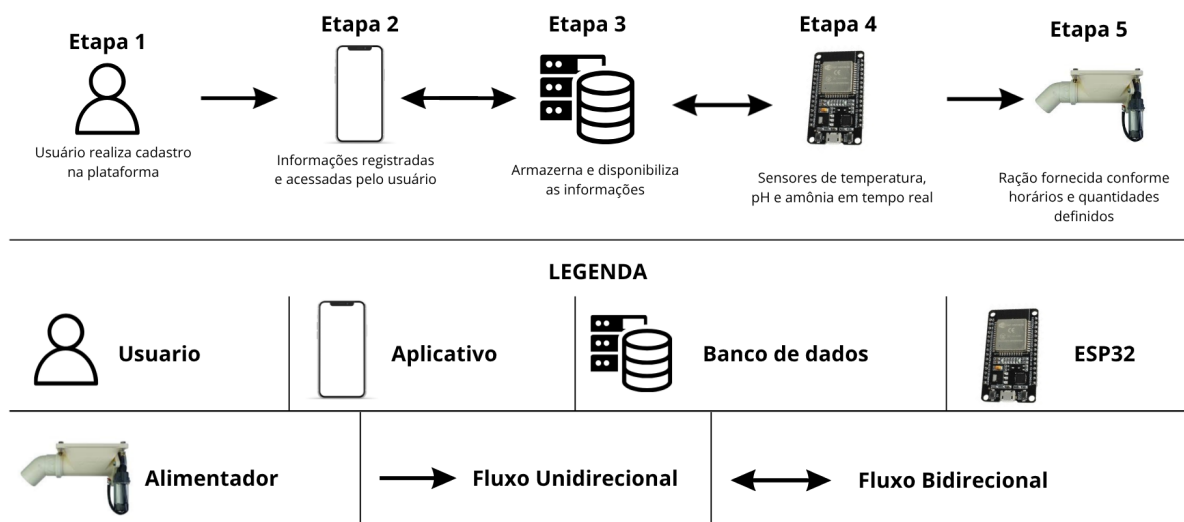


Figura 1: Fluxograma sobre funcionamento do sistema

4.3 Desenvolvimento IoT

O componente IoT foi desenvolvido com base no microcontrolador ESP32, que atua como unidade central de processamento e comunicação. A ele foram integrados: o sensor de temperatura DS18B20, conectado ao pino de entrada digital do ESP32 por meio de resistor de pull-up; o módulo sensor de pH Ph4502, com saída analógica conectada ao conversor analógico-digital (ADC) do ESP32; o sensor de gases tóxicos modelo MQ-135, responsável pela detecção de amônia, com saída analógica conectada ao ADC do ESP32; e o módulo relé de 5V, acionado por sinal digital do ESP32 para controle do motor do dispensador de ração. A alimentação do sistema é realizada via cabo de alimentação, utilizando o pino VIN para alimentar o motor com 5V e o pino 3V3 para os sensores, com referência de terra (GND) compartilhada entre todos os módulos. O esquema de ligação dos componentes é apresentado na Figura 2.

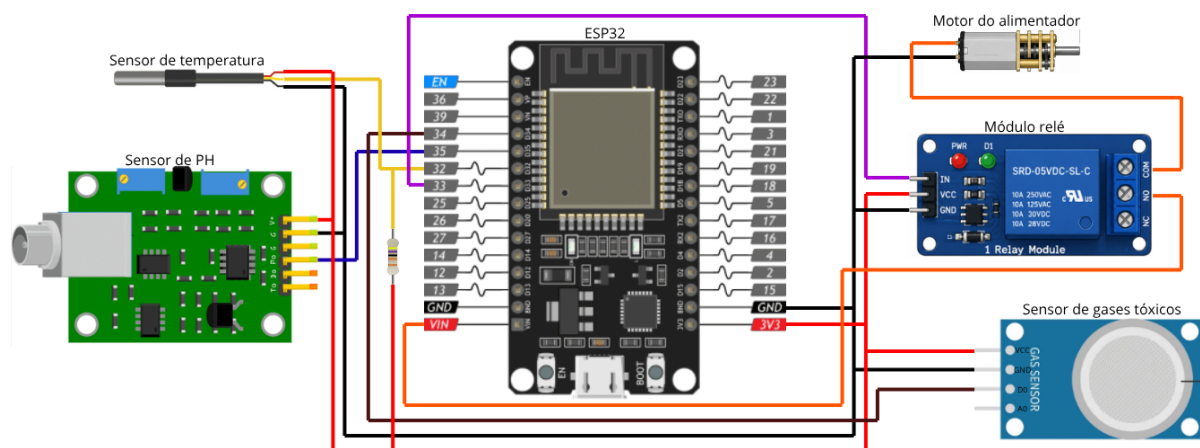


Figura 2: Diagrama referente a montagem do componente IoT

O ciclo de leitura dos parâmetros e a transmissão dos pacotes via *Wi-Fi* para a nuvem ocorrem em intervalos regulares de 1 minuto, visando manter um monitoramento contínuo adequado para a análise do cativeiro e evitar a sobrecarga no banco de dados.

O controle da alimentação é realizado de forma integrada entre o ESP32 e a API. No horário programado, o ESP32 consulta a API para obter a configuração de dieta ativa do cativeiro, verificando o horário e a quantidade de ração definidos pelo usuário. Com base nessa resposta, o ESP32 aciona o motor do dispensador, libera a quantidade configurada e envia uma confirmação à API, que registra a alimentação realizada e notifica o usuário. Essa arquitetura garante que as configurações de alimentação sejam sempre gerenciadas de forma centralizada pela aplicação, permitindo que o usuário altere horários e quantidades remotamente sem necessidade de reconfiguração física do equipamento.

4.4 Funcionalidades da Aplicação Web

A interface da aplicação foi estruturada para oferecer ao produtor uma visão centralizada e intuitiva de seus cativeiros. A tela principal exibe todos os cativeiros cadastrados pelo usuário, permitindo a seleção individual de cada um para acesso às informações detalhadas. Ao acessar um cativeiro específico, o usuário visualiza os valores atuais de temperatura, pH e amônia coletados em tempo real pelo ESP32, acompanhados de gráficos históricos semanais que permitem identificar tendências e variações nas condições ambientais ao longo do tempo. Os limites ideais de cada parâmetro são definidos pelo próprio usuário no momento do cadastro do cativeiro, de acordo com as características da espécie cultivada e as condições locais de produção. Quando uma leitura ultrapassa os limites configurados, o sistema classifica automaticamente a severidade do desvio e aciona dois canais de alerta simultaneamente: uma notificação *push* enviada diretamente ao dispositivo móvel do usuário e um e-mail com os detalhes do parâmetro fora do limite, garantindo que o produtor seja informado independentemente de estar com a aplicação aberta no momento do evento.

O controle da alimentação é realizado diretamente pela plataforma, onde o usuário define a quantidade de ração e o número de alimentações diárias para cada cativeiro. Essas configurações são armazenadas no banco de dados em nuvem e consultadas pelo ESP32 nos horários programados, que aciona o servo motor do dispensador e registra cada alimentação realizada. O histórico de alimentações fica disponível na plataforma, permitindo ao produtor acompanhar se os ciclos de alimentação estão sendo executados corretamente ao longo do tempo.

O sistema contempla ainda diferentes níveis de acesso, com permissões distintas para cada perfil de usuário. O proprietário do cativeiro possui acesso completo às funcionalidades da pla-

taforma, incluindo cadastro e gerenciamento de cativeiros, configuração de alertas e dietas, e visualização de relatórios. Funcionários cadastrados têm acesso restrito às informações operacionais, sem permissão para alterar configurações críticas do sistema. Essa estrutura de controle de acesso garante maior segurança operacional e permite que múltiplos colaboradores utilizem a plataforma sem comprometer a integridade das configurações definidas pelo proprietário.

4.5 Validação dos Sensores

A validação do componente IoT foi realizada em ambiente real, com camarões e peixes em um mesmo aquário, por meio de seis testes conduzidos em diferentes condições de temperatura e pH. As condições foram variadas de forma controlada ao longo dos testes, a fim de avaliar o comportamento dos sensores em cenários distintos de cultivo. Para cada teste, os valores de referência foram obtidos simultaneamente às leituras do ESP32, utilizando um termômetro de aquário, testes químicos de pH e amônia da marca OceanTech disponíveis no ambiente de teste, permitindo calcular o erro médio e a precisão de cada sensor. Os índices quantitativos obtidos a partir dessa metodologia de validação são detalhados e discutidos na seção subsequente.

4.6 Processo de Avaliação do Sistema

Além da validação dos sensores, o sistema foi avaliado em três frentes complementares: tempo de resposta do sistema de alertas, estabilidade operacional do componente IoT e funcionamento da aplicação web. O tempo de resposta foi avaliado durante um dos seis testes de validação, registrando o intervalo de tempo entre o ciclo de leitura do ESP32 e o recebimento da notificação pelo usuário nos dois canais disponíveis: notificação *push* e correio eletrônico. A estabilidade operacional do ESP32 foi avaliada ao longo de todos os testes, verificando o comportamento do dispositivo em operação contínua e sua resposta a uma interrupção de conectividade *Wi-Fi* simulada por meio da troca do ponto de acesso à rede. O dispensador de ração foi acionado durante todos os testes, sendo avaliado por três critérios: execução do acionamento no horário programado, liberação da quantidade de ração configurada e registro correto do evento na plataforma. A avaliação funcional da aplicação web foi conduzida em dispositivos móveis e *desktop*, abrangendo a visualização dos parâmetros em tempo real, exibição dos gráficos históricos, recebimento de alertas automáticos e controle remoto da alimentação. A avaliação de usabilidade foi realizada pela equipe de desenvolvimento e pelo colaborador que auxiliou na condução dos testes.

5 Resultados e Discussões

5.1 Resultados da aplicação

A aplicação web encontra-se em pleno funcionamento em ambiente de produção. As funcionalidades de cadastro de usuários, gerenciamento de cativeiros, visualização de dados em painel de controle interativo, sistema de alertas automáticos e controle automatizado da alimentação foram implementadas e validadas com êxito. A avaliação de usabilidade indicou que a interface atende aos requisitos de navegabilidade e clareza para o perfil do usuário-alvo.

5.2 Resultados dos testes com sensores

Os testes foram conduzidos considerando as faixas ideais de cultivo identificadas na pesquisa de campo, que estabelecem como valores aceitáveis: temperatura entre 25°C e 30°C, pH entre 6,5 e 8,5, e concentração de nitrito abaixo de 0,1 ppm. Essas faixas orientaram a definição dos cenários de teste e a interpretação dos resultados obtidos, uma vez que variações fora desses limites representam risco real para a saúde dos camarões em condições de produção.

A Tabela 2 apresenta os resultados comparativos obtidos em cada um dos seis testes de validação, conforme a metodologia descrita na seção anterior.

Tabela 2: Comparação entre valores de referência e leituras do sensor ESP32

Teste	Temp. Real (°C)	Temp. Sensor (°C)	pH Real	pH Sensor	Amônia Real	Amônia Sensor
1	21,0	20,50	7,0	6,79	0,000	0,000
2	26,0	25,79	7,0	6,79	0,000	0,000
3	17,0	16,80	7,0	6,79	0,000	0,000
4	21,0	20,50	5,0	4,80	0,000	0,000
5	22,0	21,60	8,6	7,90	0,000	0,000
6	22,0	21,60	7,0	6,79	0,000	0,000
Erro médio		1,73%		4,02%		—
Precisão média		98,27%		95,98%		—

O sensor de temperatura apresentou desempenho elevado, com erro médio de 1,73% e precisão média de 98,27% ao longo dos seis testes, cobrindo uma faixa de variação de 17,0°C a 26,0°C. Os erros absolutos registrados foram consistentemente inferiores a 0,5°C, demonstrando estabilidade do sensor em diferentes condições térmicas.

O sensor de pH apresentou precisão média de 95,98%, com erro médio de 4,02%. A análise detalhada dos resultados revela um padrão consistente: nos testes 1, 2, 3 e 6, em que o pH de referência era 7,0, o sensor registrou sistematicamente o valor de 6,79, resultando em uma diferença constante de 0,21. No teste 4, em que o pH de referência foi reduzido para 5,0, o sensor registrou 4,80, apresentando uma diferença de 0,20, praticamente idêntica à observada nos demais testes. Essa consistência do erro ao longo de diferentes faixas de pH indica que o sensor opera com um deslocamento de calibração fixo, e não com uma imprecisão aleatória ou dependente da faixa de medição. Esse comportamento sugere que um processo de recalibração pontual do sensor seria suficiente para reduzir significativamente o erro médio em todos os testes, sem necessidade de substituição do componente.

A maior divergência ocorreu no quinto teste, em que o pH foi elevado para 8,6 por meio da adição de carbonato de sódio em recipiente separado, a fim de preservar a saúde dos camarões. A medição foi realizada 30 minutos após a adição do reagente, período em que o sensor registrou 7,90 frente ao valor de referência de 8,6, resultando em uma diferença de 8,14%, consideravelmente superior à média dos demais testes. Esse comportamento pode ser atribuído a dois fatores combinados. Primeiro, a dissolução do carbonato de sódio em água é um processo gradual que pode levar à formação de microambientes com concentrações desiguais, de modo que, mesmo após 30 minutos, a solução pode não ter atingido equilíbrio químico completo e homogeneidade. Segundo, eletrodos de pH são sensíveis a transições rápidas de alcalinidade, podendo apresentar leituras instáveis enquanto a solução ainda está em processo de homogeneização. A combinação desses dois fatores explica a divergência observada nesse teste específico e indica que, em condições estabilizadas de pH, o desempenho do sensor tende a se aproximar do padrão consistente observado nos demais testes.

O sensor de amônia registrou leitura de 0,000 ppm em todos os testes, em concordância com os valores de referência. A ausência de amônia no ambiente foi confirmada pelo fato de que o proprietário do aquário havia realizado a troca completa da água no dia dos testes, eliminando qualquer concentração residual do composto. Embora os resultados indiquem que o sensor é capaz de confirmar a ausência de amônia no ambiente, sua limitação para medições quantitativas precisas em baixas concentrações permanece identificada como ponto de melhoria, visto que o componente utilizado é um sensor de gases projetado para detecção de presença no ar, e não para quantificação em meio aquático.

O protótipo do dispensador de ração foi acionado nos seis testes de validação. O acionamento ocorreu corretamente nos horários programados, a quantidade de ração liberada correspondeu à configuração definida pelo usuário e o registro do evento na plataforma foi realizado com êxito em todas as execuções. Entretanto, o motor do dispensador apresentou travamentos em

alguns testes, evidenciando instabilidade mecânica no mecanismo de distribuição por insuficiência de torque. Após os testes, foi realizada uma correção para aumentar o torque do motor, e o mecanismo está sendo reformulado para um modelo mais robusto, visando garantir maior confiabilidade no ciclo de alimentação.

5.3 Tempo de Resposta do Sistema de Alertas

O ESP32 detectou a variação do parâmetro dentro do intervalo regular de leitura de 1 minuto. Após o envio dos dados à API, o usuário recebeu a notificação *push* e o alerta por correio eletrônico em aproximadamente 1 minuto. O tempo total entre a ocorrência do evento e o recebimento do alerta pelo usuário foi de aproximadamente 2 minutos, intervalo considerado adequado para o contexto de monitoramento de cativeiros de camarão, no qual alterações críticas dos parâmetros não ocorrem de forma instantânea, permitindo ao produtor tempo hábil para tomada de ação corretiva.

5.4 Estabilidade Operacional do ESP32

O ESP32 operou de forma contínua ao longo de todos os testes, totalizando entre cinco e seis horas de funcionamento ininterrupto sem reinicializações ou falhas de processamento. Durante esse período, foi registrada uma interrupção de conectividade *Wi-Fi* decorrente da troca do ponto de acesso à rede. O mecanismo de armazenamento local não volátil foi ativado automaticamente durante a interrupção, preservando as leituras coletadas nesse intervalo. Após o restabelecimento da conexão, os dados foram sincronizados com o banco de dados em nuvem sem perda de registros, confirmando o funcionamento do mecanismo de resiliência implementado.

6 Conclusão

O presente trabalho apresentou o desenvolvimento e a validação de um sistema integrado de monitoramento e automação voltado à carcinicultura, com o propósito de suprir a carência tecnológica observada no manejo dos cativeiros no Vale do Ribeira. A avaliação do sistema indica que o objetivo geral foi alcançado, entregando uma solução arquitetada entre uma aplicação web progressiva e um *hardware* IoT baseado no microcontrolador ESP32.

A análise dos objetivos específicos evidencia avanços significativos, atestados pelos testes práticos. O objetivo de desenvolver uma aplicação web responsiva foi plenamente atingido, oferecendo ao produtor acesso remoto e em tempo real, sem necessidade de instalações nativas. Da mesma forma, o armazenamento de dados históricos e a disponibilização de gráficos operaram com êxito na plataforma, cumprindo o segundo objetivo. No que tange ao monitoramento remoto com emissão de alertas, o objetivo foi parcialmente alcançado: enquanto os sensores de temperatura e pH demonstraram elevada precisão (98,27% e 95,98%, respectivamente) e os alertas automáticos funcionaram conforme o esperado, o sensor de gases MQ-135 revelou-se ineficaz para quantificar amônia em meio aquático. Por fim, a automação do fornecimento de ração também foi parcialmente atingida; a integração lógica para definição de horários e quantidades operou de forma correta via *software*, mas o mecanismo físico do dispensador apresentou instabilidades estruturais durante o acionamento.

A respeito das limitações de *hardware* e da inerente dependência de conectividade *Wi-Fi*, o projeto estabelece uma base tecnológica escalável. Como trabalhos futuros, planejam-se intervenções focadas na robustez física: a substituição do módulo de amônia por um sensor iônico submersível, o redesenho mecânico do alimentador por meio de modelagem 3D, e a validação integral do protótipo em ambiente comercial de cativeiro. Com essas evoluções, o sistema continuará sua trajetória para se consolidar como uma ferramenta acessível e viável para a modernização do mercado produtor de camarões.

Referências

- [1] G. Bertini, M. M. Rodrigues, K. K. Izumi, and K. S. Izumi, *Camarões-de-Água-Doce do Vale do Ribeira: Riqueza, Importância Ecológica e Econômica*. UNESP, 2021, pp. 71–72, acesso em: 14 abr. 2024. [Online]. Available: https://www.registro.unesp.br/Home/pesquisa5012/e-book_-manguezais_camaroes_manjuba_2021v090321.pdf
- [2] D. M. Rocha, “Produção, mercado e promoção do consumo de camarão: Por que aumenta, dia a dia, a necessidade de entendermos um pouco mais sobre o que anda acontecendo com cada um desses temas?” 2023, acesso em: 14 abr. 2024. [Online]. Available: <https://www.aquaculturebrasil.com/coluna/369/producao,-mercado-e-promocao-do-consumo-de-camarao:-por-que-aumenta,-dia-a-dia,-a-necessidade-de-entendermos-um-pouco-mais-sobre-o-que-anda-acontecendo-com-cada-um-desses-tema>
- [3] L. F. Ximenes and M. d. F. Vidal, “Carcinicultura,” pp. 3–4, 2023, acesso em: 15 abr. 2024. [Online]. Available: https://www.bnb.gov.br/s482-dspace/bitstream/123456789/1736/4/2023_CDS_274.pdf
- [4] V. T. Praciano, “Cultivo em sistema intensivo do camarão branco (*litopenaeus vannamei*) sob estufa utilizando água subterrânea no município de jaguaruana - ce,” Trabalho de Conclusão de Curso em Engenharia de Pesca, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2018, acesso em: 14 mai. 2026. [Online]. Available: https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/50180/1/2018_tcc_vtpraciano.pdf
- [5] H. H. Hsieh, V. Weerathunga, W. S. Weerakkody *et al.*, “The effects of low ph on the taste and amino acid composition of tiger shrimp,” *Scientific Reports*, vol. 11, p. 21180, 2021, acesso em: 04 mai. 2026. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1038/s41598-021-00612-z>
- [6] L. Han, P. Yan, and M. Wan, “Investigating the effects of ammonia, nitrite and sulfide on pacific white shrimp juveniles,” *Responsible Seafood Advocate*, 2025, acesso em: 10 mai. 2026. [Online]. Available: <https://www.globalseafood.org/advocate/investigating-the-effects-of-ammonia-nitrite-and-sulfide-on-pacific-white-shrimp-juveniles/>
- [7] UNIVERSO DA SAÚDE ANIMAL, “Rastreabilidade na pesca e aquicultura: importância e benefícios,” 2025. [Online]. Available: <https://www.universodasaudeanimal.com.br/aquicultura/rastreabilidade-dos-produtos-da-pesca-e-da-aquicultura/>
- [8] M. S. Uddin, M. Fatin Istiaq, M. Rasadin, and M. Ruhel Talukder, “Freshwater shrimp farm monitoring system for bangladesh based on internet of things,” *Engineering Reports*, vol. 2, no. 7, pp. 2–12, 2020, acesso em: 18 abr. 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1002/eng2.12184>
- [9] M. F. d. N. Dantas, “Um sistema de telemonitoramento e automação baseado em rede LoRa para criação de camarão,” Trabalho de Conclusão de Curso em Redes de Computadores, Universidade Federal do Ceará, Quixadá, CE, 2020, acesso em: 18 abr. 2024. [Online]. Available: <http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/61231>
- [10] N. B. Arifani and A. Wisaksono, “Iot-based vaname shrimp water quality monitoring prototype using google spreadsheet,” *Journal for Technology and Science*, vol. 1, no. 3, p. 99–106, Oct. 2024, acesso em: 29 ago. 2026. [Online]. Available: <https://journal.antispublisher.com/index.php/IPTEKS/article/view/210>